

Avaliação A1

Aluno: Pedro Henrique Rocha de Andrade

Disciplina: Cálculo Numérico

Data: 18/11/2025

Questão 1:

Eliminação de Gauss (Com Pivotação Parcial)

x:

2.3474949899799595

4.3543086172344685

-2.3907815631262523

-1.7683366733466936

2.338677354709419

$r = b - A x$:

0.0

0.0

3.552713678800501e-15

1.7763568394002505e-15

0.0

Questão 2:

Método de Gregory Newton:

Digite o número de pontos (n): 5

$x[0] = 1$

$y[0] = 66$

$x[1] = 1.5$

$y[1] = 52$

$x[2] = 2$

$y[2] = 18$

$x[3] = 2.5$

$y[3] = 11$

$x[4] = 3$

$y[4] = 10$

Digite o valor de x para interpolar: 1.6

Digite o grau máximo desejado (máximo 4), ou deixe vazio para usar o máximo:

4

Tabela de Diferenças Finitas Progressivas:

66.000000 -14.000000 -20.000000 47.000000 -68.000000

52.000000 -34.000000 27.000000 -21.000000

18.000000 -7.000000 6.000000

11.000000 -1.000000

10.000000

Passo $h = 0.5$

Valor de $u(s) = (x_p - x[0]) / h = (1.6 - 1.0) / 0.5 = 1.2000000000000002$

Cálculo passo a passo (Gregory-Newton Progressivo):

$y[0] = 66.0$

$\Delta^1 y[0] = -14.0$, termo: 1.2000000000000002, parcial: 49.199999999999996

$\Delta^2 y[0] = -20.0$, termo: 0.12000000000000012, parcial: 46.799999999999999

$\Delta^3 y[0] = 47.0$, termo: -0.03200000000000003, parcial:

45.295999999999999

$\Delta^4 y[0] = -68.0$, termo: 0.014400000000000012, parcial:

44.316799999999999

Deseja calcular erro truncamento e erro real? (s/n) n

Cálculo de erro não realizado.

Resultado final (Gregory-Newton Progressivo): 44.316799999999999

Questão 3:

Método Mínimos Quadrados

Equação ajustada:

$p(x) = (4.888613) + (-0.922427)x^1$

Coeficientes:

$a_0 = 4.888613$

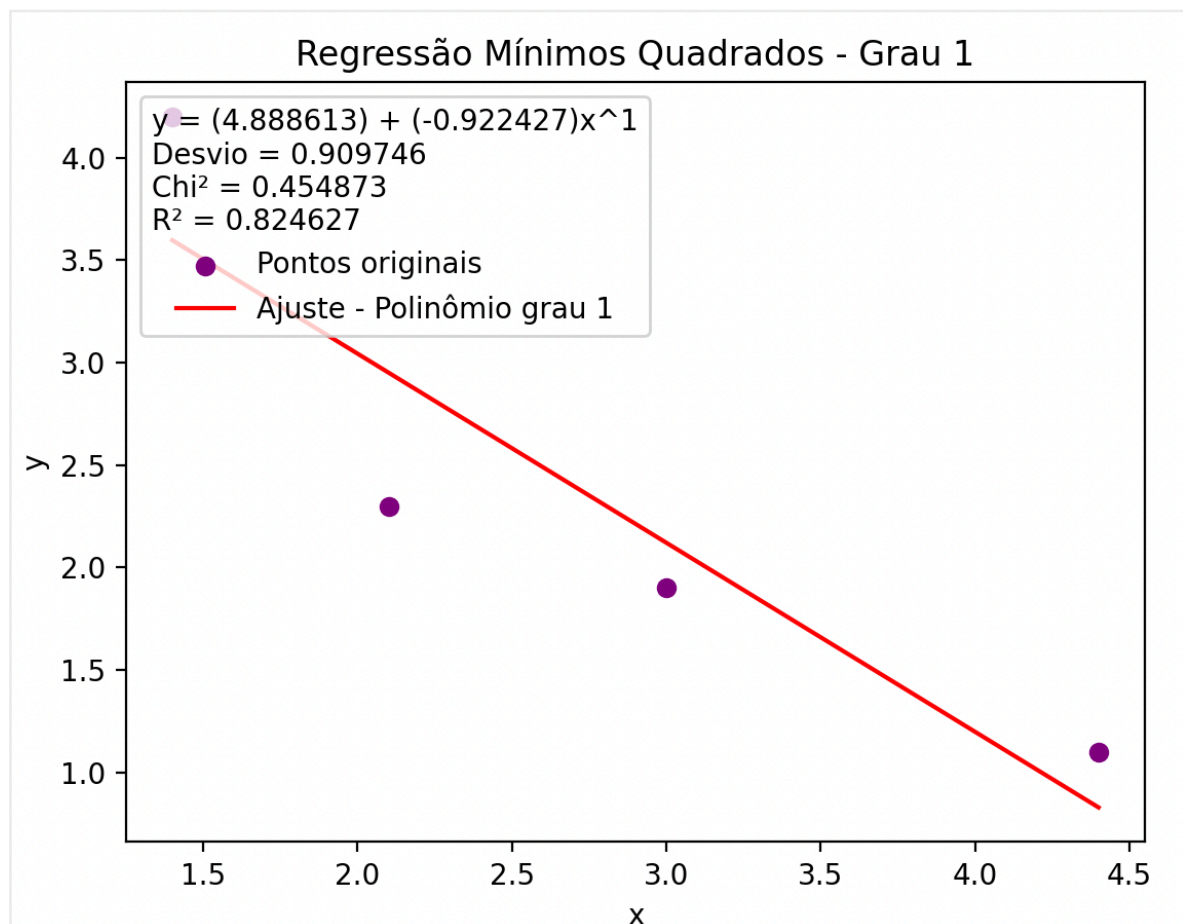
$a_1 = -0.922427$

Estatísticas do ajuste:

Desvio (SQRes) = 0.909746

Chi² ajustado = 0.454873

$R^2 = 0.824627$



Questão 4:

Método Binário para Decimal

a)

Digite o valor binário: 100001

Binário para Decimal: 33

b)

Digite o valor binário: 11011

Binário para Decimal: 27

c)

Digite o valor binário: 1100100

Binário para Decimal: 100